

# 武汉大学

## 2024 年数学分析（二）期末考试

考试时间：120 小时 总分：100 分

数学与统计学院

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

### 注意事项：

- 请将答案写在答题卡指定位置，保持卷面整洁，考试结束后同答题卡一起上交。
- 解答题和证明题均需给出完整推导过程；解答题只有结果将不得分。

### 一、（本题满分 40 分，每小题 10 分）

1. 求曲面  $(x + y + z)^4 = xyz$  ( $x, y, z > 0$ ) 所围成的立体图形的体积；
2. 求所有可微函数  $f: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足  $f(1) = 1$ ，且  $f'(x) + \frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ ；
3. 计算反常积分  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(x^2) dx$ ；
4. 判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2+\cos n}}$  的敛散性。

### 二、（本题满分 10 分）

设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为实数. 记  $\|x\| := \min_{n \in \mathbb{Z}} |x - n|$ . 求证：

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} 2^{\|x_i - x_j\|} \leq \sum_{1 \leq i, j \leq n} 2^{\|x_i - x_j + \frac{1}{2}\|}$$

### 三、（本题满分 10 分）

假设两个连续函数  $f(x, y), g(x, y), 0 \leq x, y \leq 1$ ，满足对任意  $0 < x < 1$  有

$$\begin{aligned} f(x, x) &= 0, & f(0, x) + f(x, 1) &= 1, \\ g(x, x) &= 0, & g(0, x) + g(x, 1) &= 1. \end{aligned}$$

求证：存在  $a, b \in [0, 1]$  使得  $f(a, b) = g(a, b) = \frac{1}{2}$ .

**四、(本题满分 10 分)**

求所有的正实数  $\alpha$ , 使得存在正实数数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 满足:

(1) 对任意正整数  $m$ , 存在正整数  $i, j$ , 使得  $(m+1)^{-\alpha} < |a_i - a_j| < m^{-\alpha}$ ;

(2) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.

**五、(本题满分 15 分)**

设函数  $f \in C^{\infty}(\mathbb{R})$  满足:

$$|f^{(n)}(x)| \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

若  $f'(0) = 1$ , 证明:  $f(x) = \sin x$ .

**六、(本题满分 15 分)**

记  $B_r := \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq r\}$  为  $\mathbb{R}^3$  中半径为  $r$  的球. 假设定义在  $\mathbb{R}^3 \setminus B_1$  上的连续函数  $u$  满足

$$\Delta u \leq -u^3, \quad u \geq 0, \quad \forall |x| \geq 1.$$

证明: 在  $\mathbb{R}^3 \setminus B_1$  上有

$$u = 0.$$